

令和六年度卒業論文

多元系 Zr 基バルク金属ガラスの
原子配列モデリング

御指導 平田 秋彦 教授

早稲田大学基幹理工学部 電子物理システム学科

1w212427 渡部 亮太

目次

1. 緒言	1
2. 計算方法	3
2.1.モデル作成	3
2.2.解析方法	6
3. 計算結果	7
3.1.部分二体分布関数	7
3.2.構造因子	9
3.3.ボロノイ多面体解析	12
4. 考察	16
4.1.第一原理計算の従来研究との比較	16
4.2. $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{22.5}Be_{22.5}$ の局所構造	16
5. 結言	17
6. 参考文献	18
7. 謝辞	19

1. 緒言

金属物質を液体から冷却する際、通常は結晶化が進行する。しかし、1959 年、Duwez らにより、Au-Si 合金系において液体急冷を行うことで、ガラス状態が得られることが見いだされた[1]。その後、多くの 2 元あるいは 3 元合金系においてガラス形成が報告されたが、得られる試料形状は薄帯（リボン）状や不定形状の小片のものがほとんどであった。1990 年代に入り、Mg, La, Zr, Fe, Pd 等を基にした特定の合金系において、比較的緩慢な冷却（0.001～1000K/秒）によっても結晶化を回避でき、バルク状のガラス状態が得られることが見いだされた[2]。これはバルク金属ガラスと呼ばれている。

バルク金属ガラスは、通常 3 種以上の元素を含む多元合金系において形成されることが知られている。また、主要構成元素の原子サイズ比がお互い 12%以上異なる必要がある。原子サイズの異なる多くの元素の混合により結晶化が回避できることは、confusion principle として提唱されており、バルク金属ガラス探索の指針となっている。Miracle によれば、効率的な局所原子パッキングが金属ガラス形成には重要であるとされている[3]。彼のモデルでは、図 1 に示すように、溶質原子を中心とした原子クラスターが基本となり、中心の溶質原子にはある秩序があって、それにより中距離秩序構造が形成されるとしている。また、上述したように、溶質原子と溶媒原子の原子サイズは少なくとも 12%以上異なることや、3 種類以上の溶質原子を含むことが、ガラス形成能を向上させるために必要であることも示唆している。

ガラス形成能がもっとも優れた合金系としては、Zr-Ti-Cu-Ni-Be 系や Zr-Cu-Al-Ni 系、またメタロイドを含むものとして、Pd-Cu-Ni-P 系などが挙げられる。これらの合金系では、4 種類以上の元素を含んでおり、その局所構造の特徴を調べることは容易ではない。経験的な原子間ポテンシャルが必要ない、第 1 原理分子動力学計算による Zr-Ti-Cu-Ni-Be 系等の構造モデル作成が報告されているが、計算可能な原子数および冷却速度は著しく制限され、多元系バルク金属ガラスの構造モデリングには課題が多く残されている[4]。

本卒業論文では、3 元系 Zr-Ti-Be 及び 4 元系 Zr-Ti-Cu-Be 金属ガラスを対象とし、原子サイズ効果がガラス形成およびガラス構造に与える影響を調べることを目的とする。本研究では主に原子サイズ効果を調べるため、単純な 2 体ポテンシャルである Lennard-Jones (L-J) ポテンシャルを採用し、原子サイズに関係するパラメーターのみを調整することで、得られる局所構造がどのように変化するかに着目する。具体的には、Zr-Ti-Be 及び Zr-Ti-Cu-Be を 3000K で液体の平衡化を行い、その後 300K まで冷却する。得られたガラス構造

モデルに対し、構造因子および二体分布関数の計算を行う。またボロノイ多面体解析を行い、各元素の周辺の局所構造について考察する。

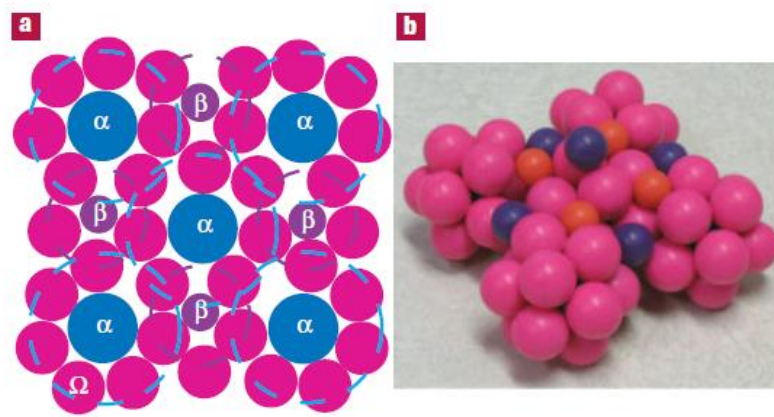


図 1 Miracle[3]により提案された効率的にパッキングされた金属ガラスの中距離秩序構造モデル。

2. 計算方法

2.1. モデル作成

分子動力学シミュレーション (LAMMPS) を用いて $Zr_{30}Ti_{25}Be_{45}$ 及び $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{22.5}Be_{22.5}$ 金属ガラスを作成した。金属ガラスを作成する際の初期化条件と構造条件をそれぞれ表 2.1.1., 表 2.1.2. に示す。 $Zr_{30}Ti_{25}Be_{45}$ では原子間距離 σ を変えて 3 通り行う。基準となるモデルから Zr と Ti の原子サイズをそれぞれ 1.1 倍にしたときと 0.9 倍にしたときでモデルを作成する。LJ (Lennard-Jones) ポテンシャルにおける諸条件を表 2.1.3. から 2.1.6. に示す。

表 2.1.1. 初期化条件

次元	3
単位系	Metal
ニュートン第 3 法則の使用	使用する
境界条件	周期的
原子のスタイル	atomic

表 2.1.2. 構造条件

原子構造	体心立方構造
原子数	16000 個
使用したポテンシャル	LJ (Lennard-Jones) ポテンシャル

表 2.1.3. $Zr_{30}Ti_{25}Be_{45}$ の原子ペアと原子間距離

原子ペア	原子間距離 σ
Zr-Zr	3.2
Zr-Ti	3.06
Zr-Be	2.73
Ti-Ti	2.92
Ti-Be	2.59
Be-Be	2.26

表 2.1.4. $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{22.5}Be_{22.5}$ の原子ペアと原子間距離(基準)

原子ペア	原子間距離 σ
Zr-Zr	3.2
Zr-Ti	3.06
Zr-Cu	2.88
Zr-Be	2.73
Ti-Ti	2.92
Ti-Cu	2.74
Ti-Be	2.59
Cu-Cu	2.56
Cu-Be	2.41
Be-Be	2.26

表 2.1.5. $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{22.5}Be_{22.5}$ の原子ペアと原子間距離(Zr, Ti の原子サイズ 1.1 倍)

原子ペア	原子間距離 σ
Zr-Zr	3.41
Zr-Ti	3.29
Zr-Cu	2.99
Zr-Be	2.84
Ti-Ti	3.16
Ti-Cu	2.86
Ti-Be	2.71
Cu-Cu	2.56
Cu-Be	2.41
Be-Be	2.26

表 2.1.6. $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{22.5}Be_{22.5}$ の原子ペアと原子間距離 (Zr, Ti の原子サイズ 0.9 倍)

原子ペア	原子間距離 σ
Zr-Zr	2.94
Zr-Ti	2.82
Zr-Cu	2.75
Zr-Be	2.60
Ti-Ti	2.70
Ti-Cu	2.63
Ti-Be	2.48
Cu-Cu	2.56
Cu-Be	2.41
Be-Be	2.59

上記の条件下で 3000K において液体状態を作成し、その後 300K まで冷却、平衡化して金属ガラスを形成した。具体的な計算手順のフローチャートを図 2.1.1. に示す。

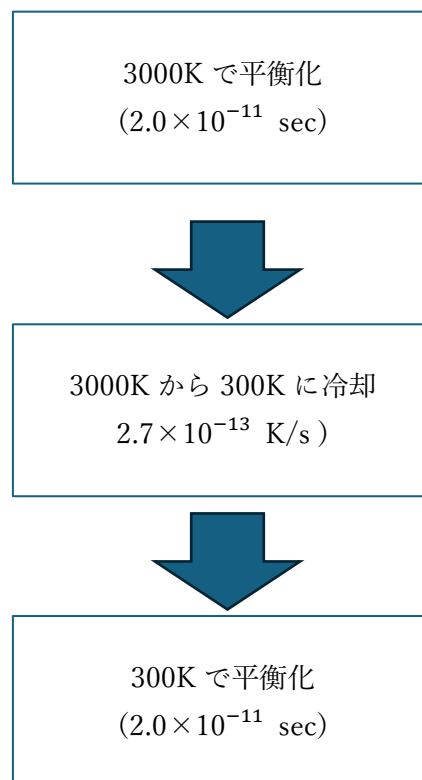


図 2.1.1. MD シミュレーションのフローチャート

2.2.解析方法

2.1. 節で作成した構造モデルについて、二体分布関数によって $Zr_{30}Ti_{25}Be_{45}$ 及び $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{22.5}Be_{22.5}$ における各原子間の原子配列を確認し、構造因子によって $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{12.5}Ni_{10}Be_{22.5}$ の実験値と比較した。また、Pythonを用いたボロノイ多面体解析を行い、 $Zr_{30}Ti_{25}Be_{45}$ 及び $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{22.5}Be_{22.5}$ の局所構造について調べる。ボロノイ多面体解析とは、原子と近隣の原子の垂直二等分面によって構成されるボロノイ多面体によって原子環境を特徴づける手法である。垂直二等分面の多角形の数をもとに、3, 4, 5, 6, 7 角形の順に表したものをボロノイ指数という。

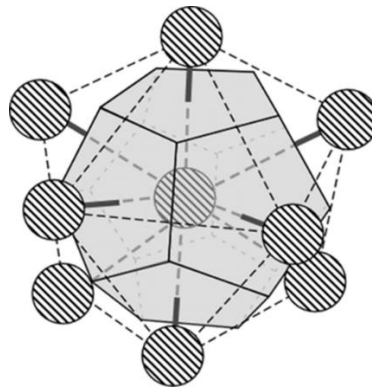


図 2.2.1 20 面体原子配列に対するボロノイ多面体の例。ボロノイ多面体は 12 面体であり、ボロノイ指数は、 $\langle 0\ 0\ 12\ 0 \rangle$ となる。

3. 計算結果

3.1. 部分二体分布関数

300K における $Zr_{30}Ti_{25}Be_{45}$ の部分二体分布関数を図 3.1.1. に、300K における 3 種類の原子間距離の $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{22.5}Be_{22.5}$ の部分二体分布関数を図 3.1.2. -3.1.4. に示す。二体分布関数のグラフでは Be-Be と Ti-Be のピークだけ他のものから離れているが、Be の原子半径 Zr, Ti と比べて小さいためと考えられる。また、Zr, Ti の原子サイズを 1.1 倍にすると Cu, Be 系のピーク位置が小さくなった。Zr, Ti の原子サイズを 0.9 倍にするとピーク位置の順番が変わっており構造が変化していることが分かる。

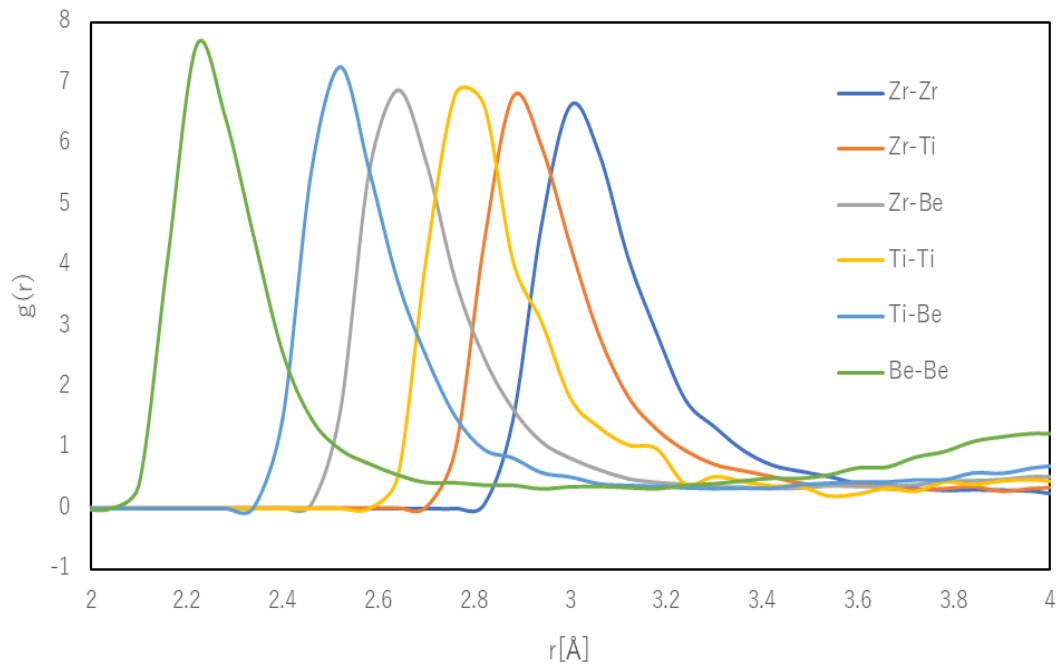


図 3.1.1. $Zr_{30}Ti_{25}Be_{45}$ の部分二体分布関数

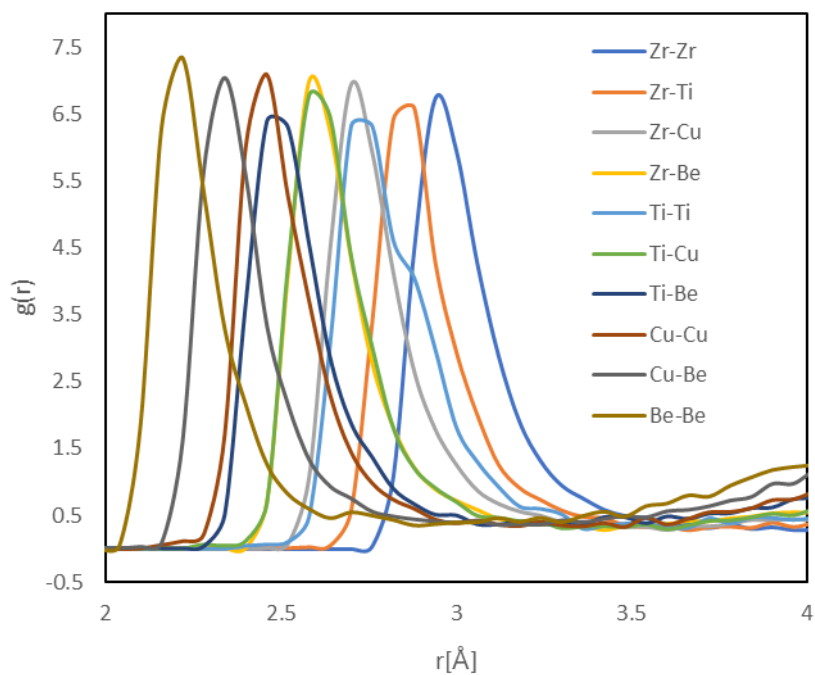


図 3.1.2. $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{22.5}Be_{22.5}$ の部分二体分布関数

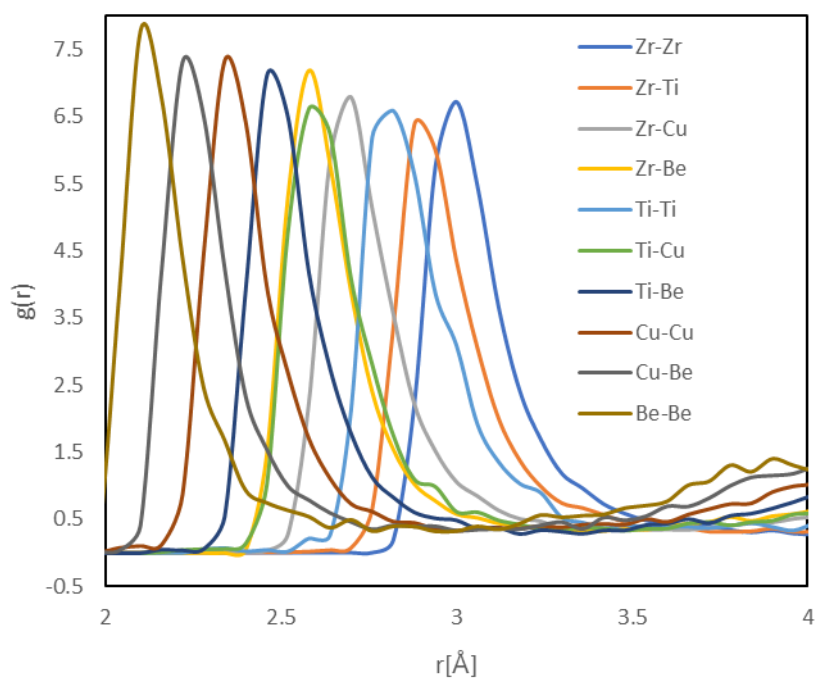


図 3.1.3. $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{22.5}Be_{22.5}$ の部分二体分布関数 (Zr, Ti の原子サイズ 1.1 倍)

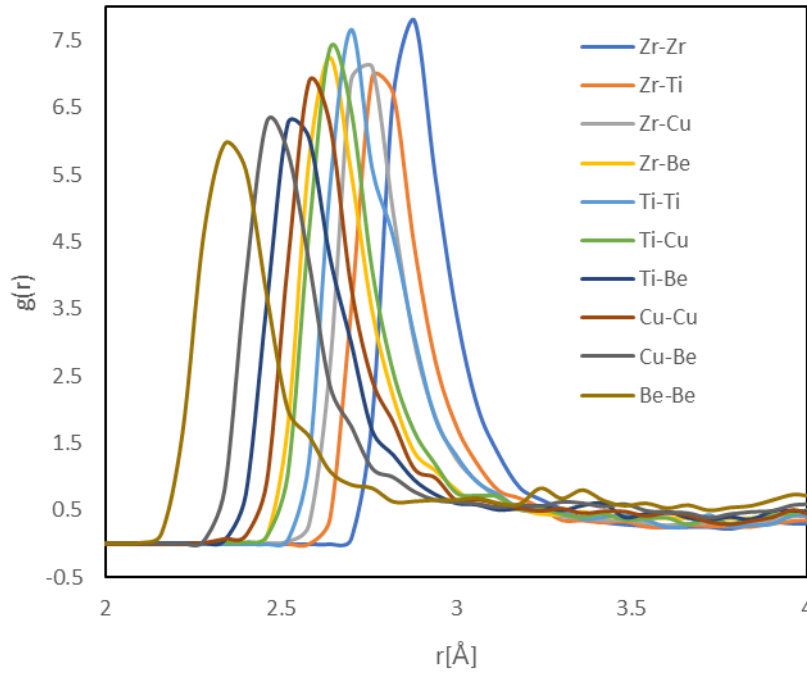


図 3.1.4. $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{22.5}Be_{22.5}$ の部分二体分布関数(Zr, Ti の原子サイズ 0.9 倍)

3.2. 構造因子

シミュレーションで生成したバルク金属ガラスについて構造因子を算出し、X.Hui らの実験結果[1]と比較した。300K における $Zr_{30}Ti_{25}Be_{45}$ の構造因子を図 3.2.1. に、300K における 3 種類の原子間距離の $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{22.5}Be_{22.5}$ の構造因子を図 3.2.2. -3.2.4. に示す。青が今回のシミュレーションで得られた構造因子、オレンジが従来研究 $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{12.5}Ni_{10}Be_{22.5}$ の構造因子を表している。今回の計算結果と先行研究の実験結果を比較するとピーク位置がずれている。また、シミュレーション結果のピークの強度が実験値よりも高くなっており、特に第 1 ピークでは顕著である。さらに、Zr, Ti の原子サイズを 1.1 倍にするとピークの値が小さくなり実験値に近づいた。Zr, Ti の原子サイズを 0.9 倍にするとピークの出方が鋭くなった。

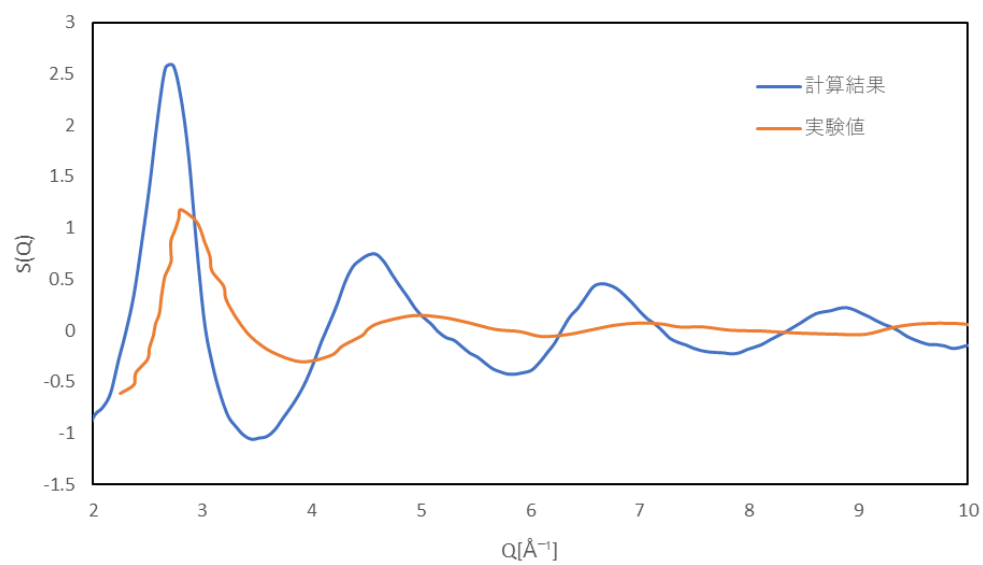


図 3.2.1. $Zr_{30}Ti_{25}Be_{45}$ の構造因子

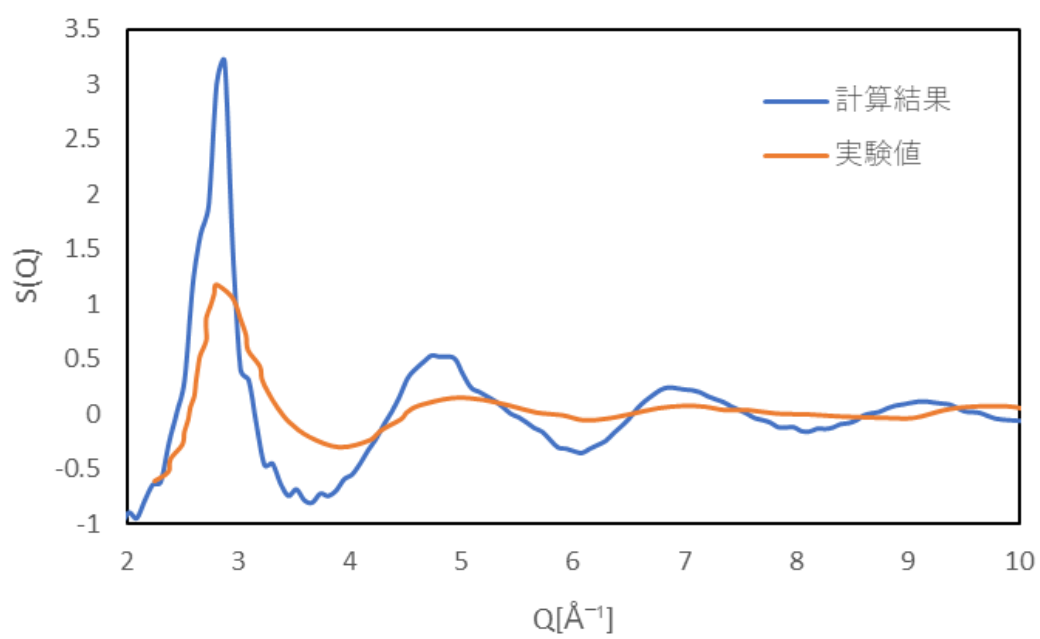


図 3.2.2. $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{22.5}Be_{22.5}$ の構造因子

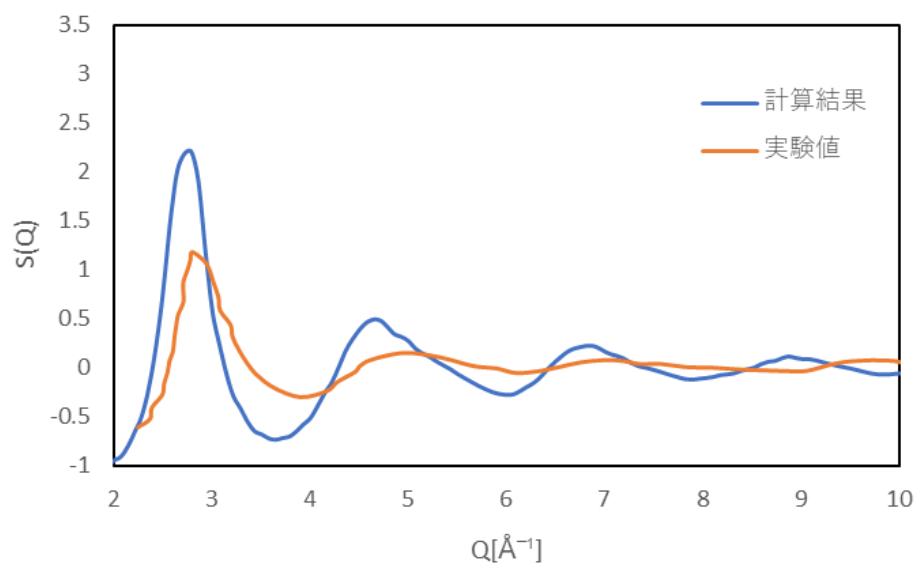


図 3.2.3. $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{22.5}Be_{22.5}$ の構造因子 (Zr, Ti の原子サイズ 1.1 倍)

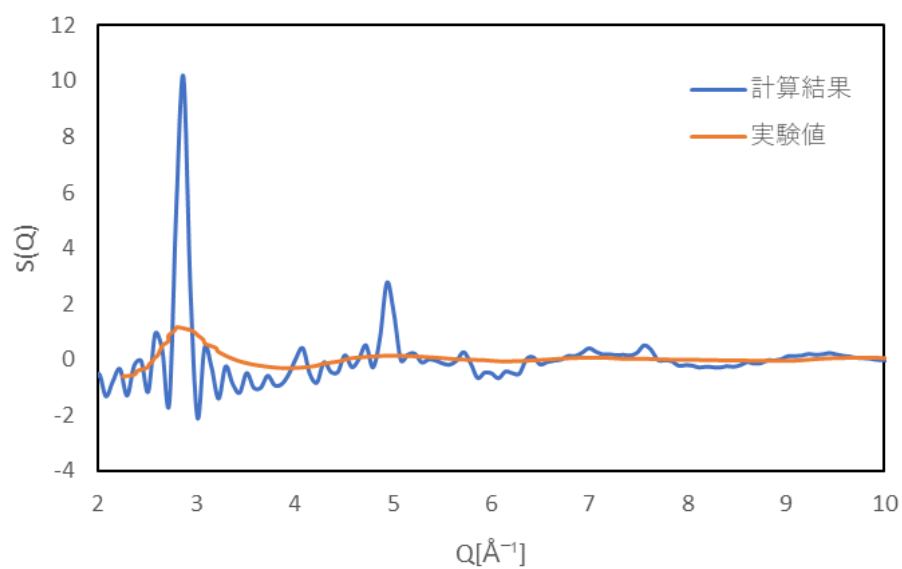


図 3.2.4. $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{22.5}Be_{22.5}$ の構造因子 (Zr, Ti の原子サイズ 0.9 倍)

3.3. ボロノイ多面体解析

$Zr_{30}Ti_{25}Be_{45}$ における Zr, Ti, Be を中心としたボロノイ多面体解析の結果を図 3.2.1. から図 3.2.3. に示す。また、4 元系における $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{22.5}Be_{22.5}$ における Zr, Ti, Cu, Be を中心としたボロノイ多面体解析の結果を図 3.2.4. から図 3.2.7. に示す。ここでは、Zr, Ti の原子サイズを 1.1 倍及び 0.9 倍の場合についても同じ図に併せて示す。多様なボロノイ多面体が分布していることから、この合金は単一の結晶構造ではなく、アモルファス構造を持っていることが分かる。特定のボロノイ多面体 $\langle 0\ 0\ 12\ 0 \rangle$ や $\langle 0\ 3\ 6\ 4 \rangle$ が多数出現していることから、局所的な対称性や安定性を持っていると考えられる。

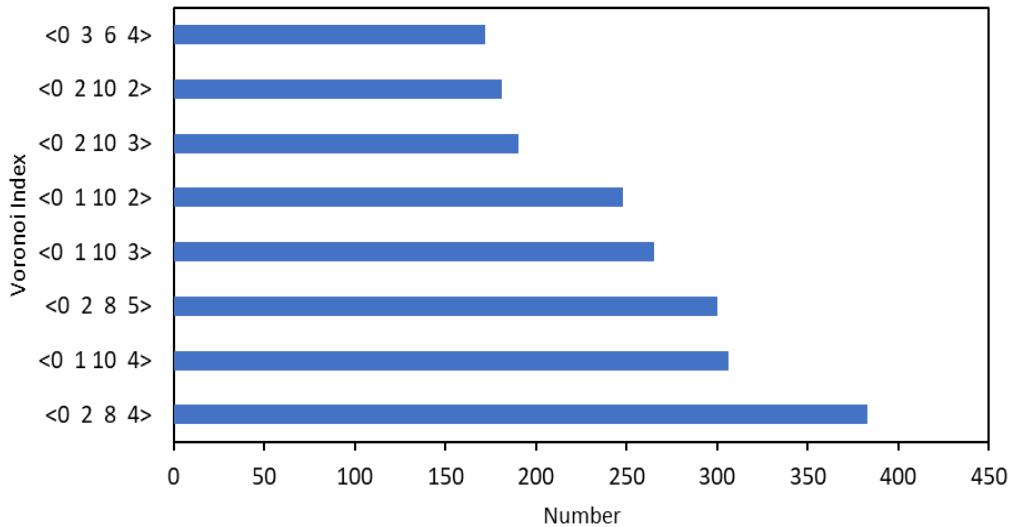


図 3.2.1. $Zr_{30}Ti_{25}Be_{45}$ の Zr 中心のボロノイ指数

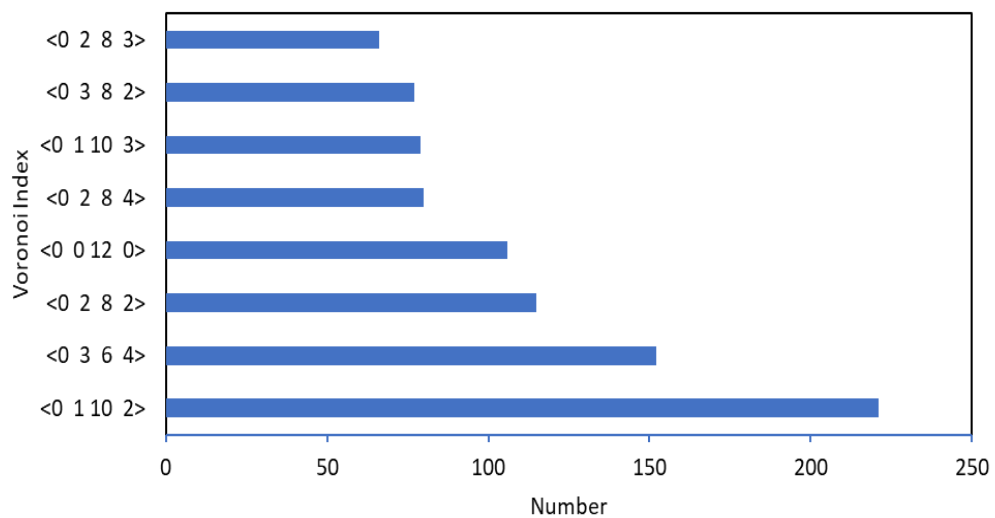


図 3.2.2. $Zr_{30}Ti_{25}Be_{45}$ の Ti 中心のボロノイ指数

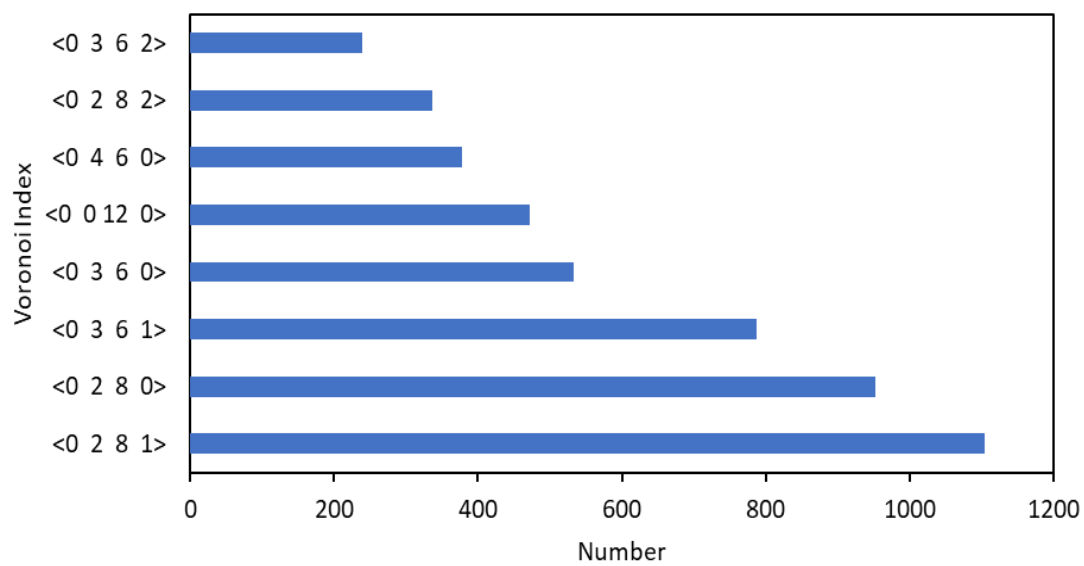


図 3.2.3. $Zr_{30}Ti_{25}Be_{45}$ の Cu 中心のボロノイ指数

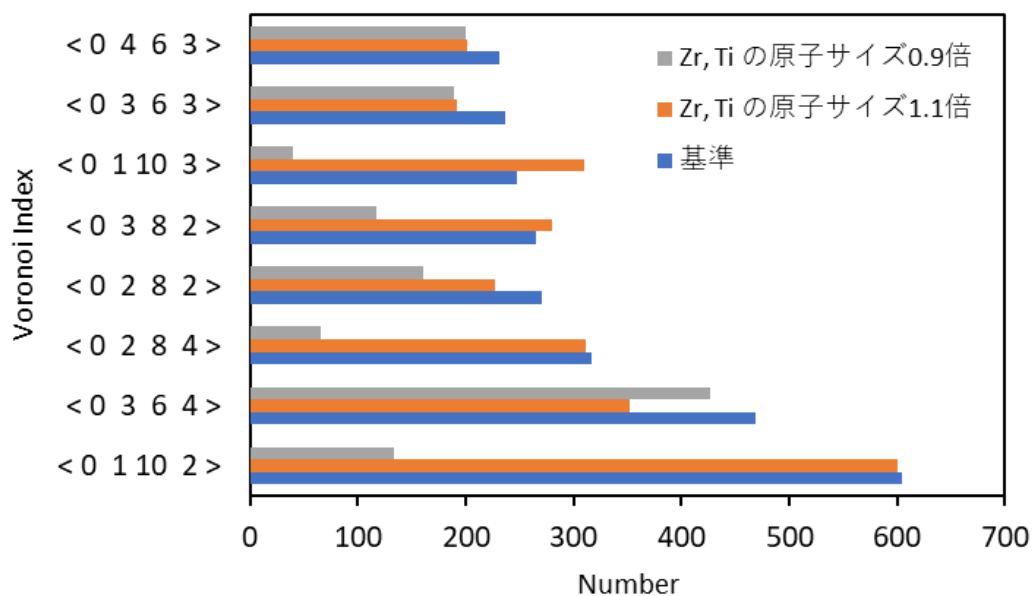


図 3.2.4. $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{22.5}Be_{22.5}$ の Zr 中心のボロノイ指数

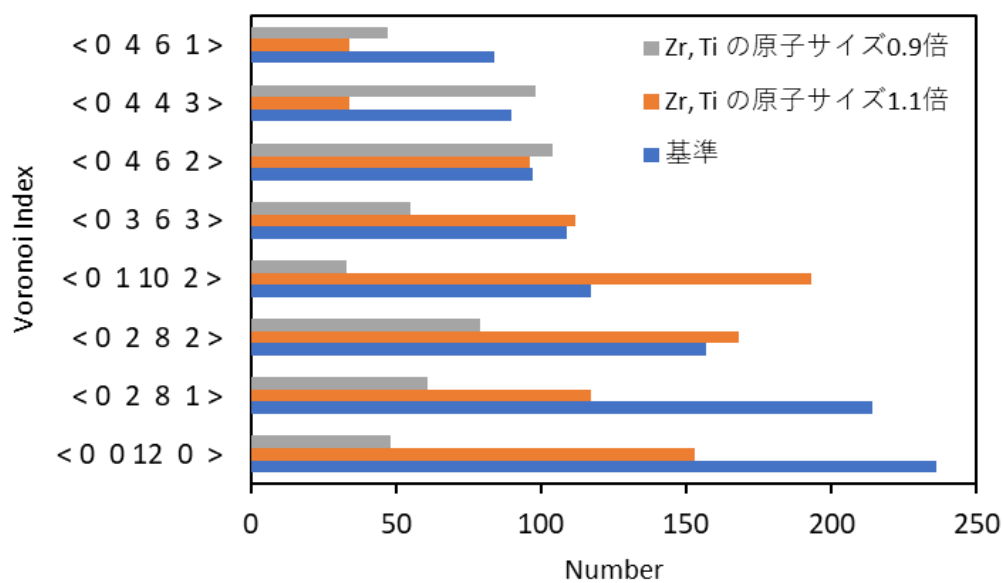


図 3.2.5. $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{22.5}Be_{22.5}$ の Ti 中心のボロノイ指数

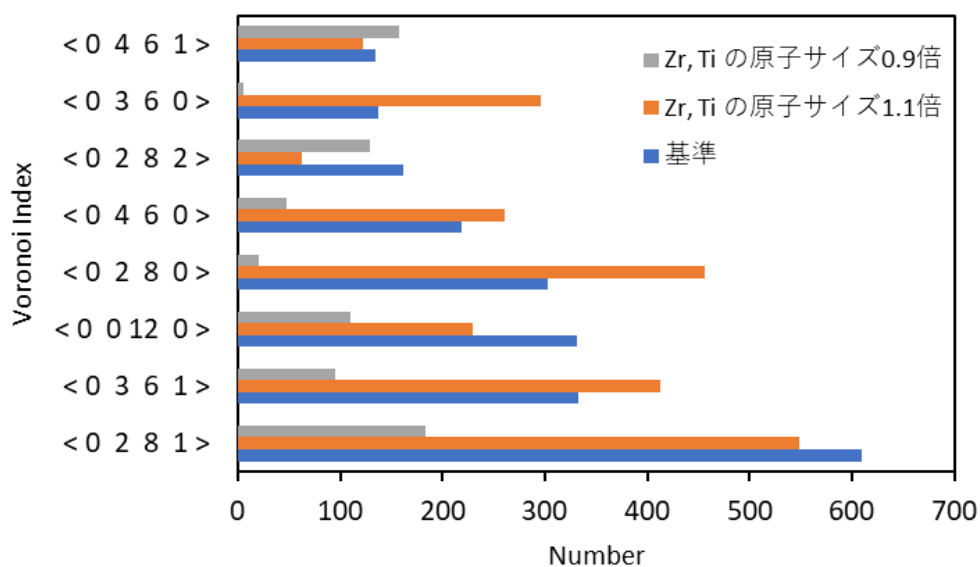


図 3.2.6. $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{22.5}Be_{22.5}$ の Cu 中心のボロノイ指数

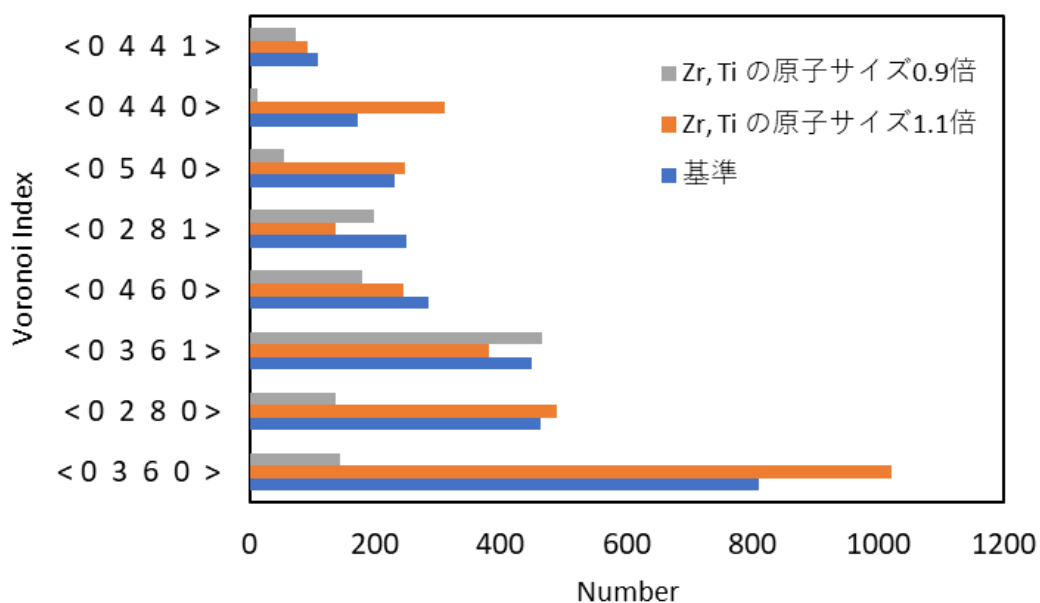


図 3.2.7. $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{22.5}Be_{22.5}$ の Be 中心のボロノイ指数

Zr, Ti の原子サイズを 0.9 倍にすると正 20 面体関係のクラスターが減少していることが分かる。Zr, Ti の原子サイズを 1.1 倍にすると 5 角形面が増加した。Be 中心のボロノイ多面体解析結果は基準となるモデルと原子サイズを 1.1 倍にしたモデルとで大きな変化はみられなかった。

4. 考察

4.1. 第一原理計算の従来研究との比較

今回の第一原理計算と従来研究 $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{12.5}Ni_{10}Be_{22.5}$ の実験値を比較する。 $Zr_{30}Ti_{25}Be_{45}$ において構造因子(図 3.2.1.)から今回の計算結果と従来研究 $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{12.5}Ni_{10}Be_{22.5}$ の実験結果を比較するとピーク位置がずれていることがわかる。これは Cu, Ni が入っていないためと考えられる。また、シミュレーション結果のピークの強度が実験値よりも高くなっている。特に第 1 ピークでは顕著であり、シミュレーションモデルでは局所構造がやや強く現れていると考えられる。

$Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{22.5}Be_{22.5}$ において構造因子(図 3.2.2. から 3.2.4.)から今回の計算結果と従来研究 $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{12.5}Ni_{10}Be_{22.5}$ の実験結果を比較すると Zr, Ti の原子間距離を 1.1 倍にするとピークの値が小さくなり実験値に近づいた。このことから従来研究の $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{12.5}Ni_{10}Be_{22.5}$ に近い構造を得たと考えられる。Zr, Ti の原子間距離を 0.9 倍にするとピークの出方が鋭くなり従来研究の実験値とは乖離してした。これはバルク金属ガラスでなく、一部結晶構造をもったと考えられる。

4.2. $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{22.5}Be_{22.5}$ の局所構造

ボロノイ多面体解析(図 3.2.4. から図 3.2.7.)による多面体の存在割合は Zr, Ti の原子サイズを 0.9 倍にすると正 20 面体関係のクラスターが減少していることが分かる。Zr, Ti の原子間距離を 1.1 倍にすると Zr 中心においては $\langle 01103 \rangle$ 、Ti 中心においては $\langle 01102 \rangle$ 、Cu 中心においては $\langle 0280 \rangle$ 、Be 中心においては $\langle 0360 \rangle$ が増加している。増加したボロノイ指数の共通点として 5 角形面を多く含むという点がある。そして Zr, Ti の原子サイズを 1.1 倍にすると構造因子は実験値に近づいたことから 5 角形面を持つクラスターが重要だと考えられる。

5. 結言

今回の研究では、多元系バルク金属ガラスの構造モデリングの指針を得るため、MD シミュレーションにおいて単純な Lennard-Jones ポテンシャルを用い、3 元系 $Zr_{30}Ti_{25}Be_{45}$ および 4 元系 $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{22.5}Be_{22.5}$ の構造因子、部分 2 体分布関数および、ボロノイ多面体を調べ、従来報告されている $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{12.5}Ni_{10}Be_{22.5}$ の X 線回折実験との比較を行った。 $Zr_{30}Ti_{25}Be_{45}$ から得られた構造因子は実験値とある程度一致しているが、Cu, Ni が入っていないため異なる部分も多く見られた。次に、Ti 原子と Be 原子の中間の原子サイズを持つ Cu 原子を加えた 4 元系 $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{22.5}Be_{22.5}$ に関して検討したところ、構造因子のピーク位置がより実験値に近くなった。さらに Zr および Ti の原子サイズを変化させたところ、Zr および Ti の原子サイズを 1.1 倍にしたものが最も実験値を再現した。この $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{22.5}Be_{22.5}$ 構造モデルに対してボロノイ多面体解析を行ったところ、Zr, Ti, Cu, Be 原子がそれぞれ異なる配位数の原子クラスターを形成しており、さらに対応するボロノイ多面体には多くの 5 角形を含むことが示された。

6. 参考文献

- [1] W. Klement et al., Nature 187, 869 (1959)
- [2] A. Inoue, Acta. Mater. 48, 279-306 (2000)
- [3] D.B. Miracle, NAT. MATER, 3, 97–702 (2004)
- [4] X. Hui, et al., Acta Materialia 57 376–391 (2009)

7. 謝辞

本卒業論文の作成にあたり、多くの方々のご指導とご支援を賜りましたことに、心より感謝申し上げます。まず、本研究のテーマをご提示くださり、研究の進め方について多大なご指導を賜りました平田教授に深く感謝申し上げます。お忙しい中、貴重なご助言をいただき、研究を遂行し、論文としてまとめることができました。心より御礼申し上げます。

また、平田研究室の先輩方にも、研究活動の各段階で多くのご支援をいただきました。特に、LAMMPS の使用方法をはじめ、実験や解析に関する貴重なアドバイスを頂戴し、研究を進める上で大変助けられました。温かいご指導と励ましをいただき、心より感謝申し上げます。来年度もよろしくお願いします。